

PORTFOLIO CONSTRUCTION BRIEF · 특별 세션 IV

위험 기반 자산배분

도출 · 증명 · 알고리즘 · 실습

본편의 결론을 뒷받침하는 도출·증명·알고리즘·실습 — 계산 과정은 워크북에

예산 제약

KKT 조건

리스크 버짓

좌표 하강법

본편: 수식·흐름 / 특별 세션: 도출·증명 / 워크북: 계산

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

CONTENTS

특별 세션은 네 부분으로 구성된다

도출과 증명만 다룬다. 손계산·수치 과정은 워크북 데크에 모았다.

A

ERC 해법

예산 제약 떼어 내기, 로그 장벽, KKT, 유일성, 일반 리스크 버짓, ERC 가족

B

MDP 증명

QP 변환, 샤프 = 상수 $\times$ 분산 비율, 핵심 성질, 불변성

C

알고리즘

좌표 하강법 도출, 해법 비교

D

실습

yfinance 4개 ETF 백테스트와 확장 과제

표기 약속

이 세션의 괄호 첨자는 모두 공분산 벡터의 원소다

대문자 시그마가 합 기호로도, 공분산 행렬로도 쓰이므로 먼저 구분한다.

핵심 정의

$$(\Sigma w)_i \equiv [\Sigma w]_i = \sum_{j=1}^n \sigma_{ij} w_j = \text{COV}\left(r_i, \sum_j w_j r_j\right) = \text{COV}(r_i, r_p)$$

기호	뜻	비고
Σ	공분산 행렬(첨자 없음)	행렬 곱의 대상
$\sum_i, \sum_{j \neq i}$	합 기호(아래 첨자 붙음)	공분산 행렬과 다른 기호
$\sigma_{ij} = \Sigma_{ij}, \sigma_{ii} = \sigma_i^2$	행렬의 (i, j) 원소 = 두 자산의 공분산	대각 원소 = 분산
$(\Sigma w)_i, (\Sigma x)_i, (\Sigma y)_i$	공분산 행렬 × 비중 벡터의 i번째 원소	= 자산과 포트폴리오의 공분산
$\partial_{x_i} \sigma(x) = \frac{(\Sigma x)_i}{\sigma(x)}$	한계 위험기여	원소 ÷ 포트폴리오 변동성



ERC 해법

예산 제약 하의 ERC 해법

합계 = 1 조건을 떼어 내는 도출과 일반 리스크 버짓. 수치는 워크북 W-15·W-16·W-20

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

A-1 · 출발점

| 예산 제약을 진 채 풀면 곡면들의 교점을 찾는 문제가 된다

2자산 예: 변동성 20%·10%, 상관 0.5.

n자산 ERC = 연립방정식

$$\underbrace{x_1(\Sigma x)_1 = x_2(\Sigma x)_2 = \cdots = x_n(\Sigma x)_n}_{n-1 \text{ 개의 2차 등식}}$$

$$\sum_i x_i = 1, \quad x_i \geq 0$$

2자산: 교차항이 지워져 한 줄로 $\rightarrow x = (1/3, 2/3)$

$$x_1(0.04x_1 + 0.01x_2) = x_2(0.01x_1 + 0.01x_2) \implies 0.04x_1^2 = 0.01x_2^2 \implies x_2 = 2x_1$$

$n \geq 3$

교차항이 지워지지 않는 2차 등식 $n-1$ 개 + 합계 + 부호 조건을 동시에 맞춰야 한다. 그래서 해가 저절로 ERC가 되는 최적화 문제로 바꾼다.

A-2 · 스케일 불변성

변동성은 1차 동차, 한계 위험기여는 0차 동차다

비중을 k 배 하면 변동성은 k 배, 한계 위험기여는 그대로다. 수치 예는 워크북 W-15.

① 변동성: k 배 $\rightarrow k$ 배

$$\sigma(ky) = \sqrt{(ky)^\top \Sigma (ky)} = k \sigma(y)$$

② 한계 위험기여: 불변

$$\frac{\partial \sigma(ky)}{\partial y_i} = \frac{(\Sigma ky)_i}{k \sigma(y)} = \frac{\partial \sigma(y)}{\partial y_i}$$

③ 위험기여는 k 배, 비율은 불변

$$TRC_i(ky) = k y_i \frac{\partial \sigma(y)}{\partial y_i} = k TRC_i(y) \implies \frac{TRC_i(ky)}{\sigma(ky)} = \frac{TRC_i(y)}{\sigma(y)}$$

ERC 조건은 y 의 방향에만 걸린다 — 원점에서 뺀 광선 위의 모든 점이 ERC다

예산 제약은 그 광선 위에서 한 점을 고를 뿐이다(Maillard·Roncalli·Teïletche 2010, 각주 3)

A-3 · 기하적 직관

로그 곡선과 등변동성 타원의 접점이 ERC 광선 위에 있다

같은 2자산. 회색 타원은 같은 변동성을 주는 비중 조합의 모임이다.

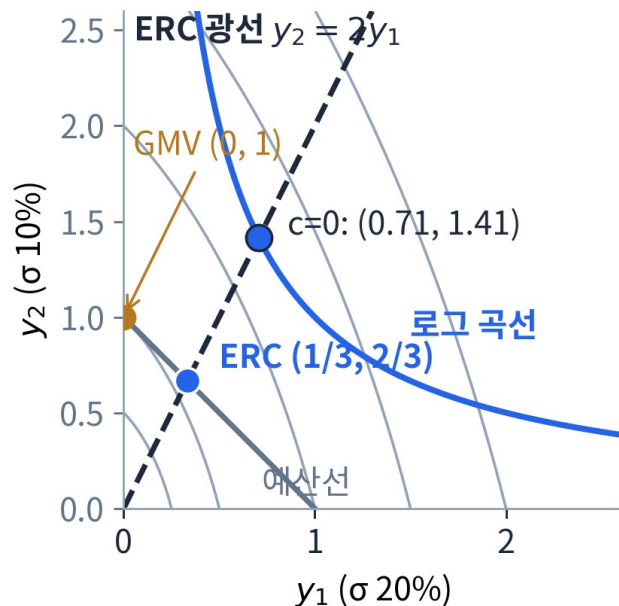


그림 읽는 법

- 예산선 위 분산 최소 → GMV (0, 1)
- 자산 1이 빠지는 0% 비중
- 로그 곡선(두 비중의 곱 = 1) 위 분산 최소
- → 접점 (0.71, 1.41), 둘 다 편입
- 접점이 놓인 광선 전체가 ERC
- 예산선과 만나는 (1/3, 2/3)이 답

A-4 · 로그 제약의 의미

로그 합 제약은 비중의 기하평균 하한이다

기하평균은 한 자산만 0이어도 0이 되므로 '분산 강제 장치'로 작동한다.

로그 합 = 곱의 로그

$$\sum_{i=1}^n \ln y_i \geq c \iff \left(\prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \geq e^{c/n}$$

제약	모양	0% 비중	분산 최소화 결과
$\sum_i y_i = 1$	직선(평면)	허용	GMV: 저변동 자산 집중
$\sum_i \ln y_i \geq c$	볼록 곡면	불가	ERC: 위험 균등
$\sum_i b_i \ln y_i \geq c$	볼록 곡면	불가	리스크 버짓: 위험기여 = 예산 (A-9)

A-5 · KKT 풀이 ①

1계 조건을 정리하면 모든 위험기여가 같아진다

Maillard·Roncalli·Teïletche(2010) 원식: 로그 합 하한 아래의 변동성 최소화.

Step 1 · 라그랑지안: 목적에서 '제약
× 승수'를 뺀다

$$\mathcal{L}(y, \lambda) = \sigma(y) - \lambda \left(\sum_{i=1}^n \ln y_i - c \right), \quad \lambda \geq 0$$

Step 2 · 각 비중으로 미분해 0으로
둔다

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y_i} = \frac{(\Sigma y)_i}{\sigma(y)} - \frac{\lambda}{y_i} = 0$$

Step 3 · 양변에 비중을 곱한다

$$y_i (\Sigma y)_i = \lambda \sigma(y) \quad (\text{모든 } i \text{에 같은 값}) \implies TRC_i(y) = \lambda \quad \forall i$$

A-6 · KKT 풀이 ②

| 승수는 변동성의 $1/n$ 이고, 하한은 해의 크기만 정한다

상보 여유 조건과 Euler 분해를 함께 쓴다. 로그 합 하한에 어떤 값을 넣어도 최종 비중은 같다.

Step 4 · 승수가 0이면 모순 —
제약은 등호로 걸린다

$$\lambda \left(\sum_i \ln y_i - c \right) = 0, \quad \lambda > 0 \Rightarrow \sum_i \ln y_i = c$$

Step 5 · Euler 분해와 합치면
승수의 정체가 나온다

$$\sum_i TRC_i = \sigma(y) = n\lambda \implies \lambda = \frac{\sigma(y^*)}{n}$$

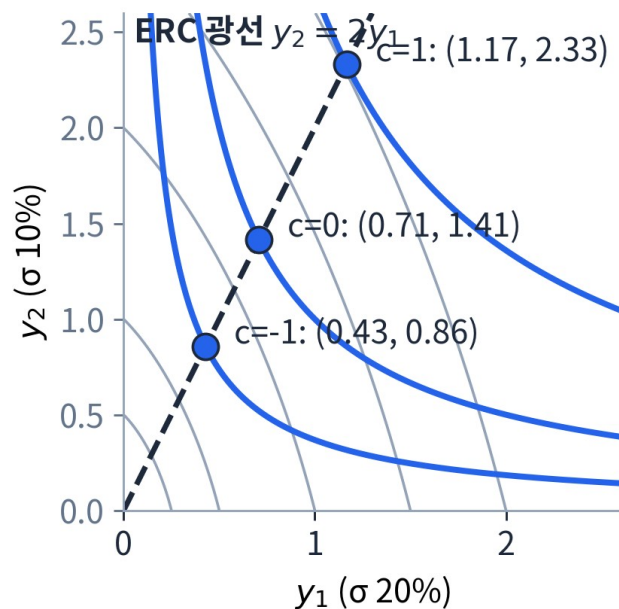
Step 6 · 하한을 바꾸면 해는 광선을
따라 늘거나 줄 뿐이다

$$y^*(c) = e^{(c-c_0)/n} y^*(c_0) \implies x^* = \frac{y^*(c)}{\sum_k y_k^*(c)} \text{ 는 } c \text{ 와 무관}$$

A-7 · 로그 합 하한의 역할

| 하한이 바뀌면 접점은 같은 광선을 따라 움직인다

같은 2자산. 승수는 이차 목적 형태 기준(= 각 자산의 위험기여 항)이다.



2자산 수치 (작성자 계산)

- 하한 $-1 \rightarrow (0.43, 0.86)$, 승수 0.011
- 하한 $0 \rightarrow (0.71, 1.41)$, 승수 0.030
- 하한 $1 \rightarrow (1.17, 2.33)$, 승수 0.082
- 세 점 모두 둘째 = 첫째의 2배
- 합으로 나누면 모두 $(1/3, 2/3)$

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

A-8 · 존재와 유일성

블록 문제의 해가 하나이므로 롱온리 ERC도 하나뿐이다

공매도를 허용하면 ERC 해가 여러 개일 수 있다 — 롱온리가 유일성의 전제다.

① 목적 블록, 제약 집합도 블록

$$f(y) = \sigma(y) : \text{블록}, \quad g(y) = \sum_i \ln y_i : \text{오목} \Rightarrow \{y : g(y) \geq c\} : \text{블록 집합}$$

② 어떤 ERC 비중이든 늘리면 이 문제의 해

$$x \text{ 가 ERC} \Rightarrow y = tx \ (t > 0) \text{ 가 KKT를 만족} \Rightarrow y = y^* \Rightarrow x = \frac{y^*}{\sum_k y_k^*} \text{ 로 유일}$$

존재

모든 비중이 같은 충분히 큰 양수인 점이 제약을 만족한다
(Slater 조건)

유일

엄격 볼록이면 최솟점은 하나. ①·②로 ERC 비중도 하나

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

A-9 · 일반 리스크 버짓

로그 항에 예산을 곱하면 위험기여 비중이 예산과 같아진다

Roncalli·Weisang(2016). 본편 '리스크 버짓 계산' 장의 목적식 도출. 수치는 워크북 W-20·W-21.

① 목적: 이차 + 예산 가중 로그
장벽 (엄격 볼록)

$$\min_{y>0} f(y) = \frac{1}{2} y^\top \Sigma y - \sum_i b_i \ln y_i, \quad \sum_i b_i = 1, \quad b_i > 0$$

② 1계 조건: 자산별 위험기여 항 =
예산

$$\frac{\partial f}{\partial y_i} = (\Sigma y)_i - \frac{b_i}{y_i} = 0 \implies y_i (\Sigma y)_i = b_i$$

③ Euler 분해: 분산 = 예산 합 =
1

$$y^\top \Sigma y = \sum_i y_i (\Sigma y)_i = \sum_i b_i = 1 \implies \frac{y_i (\Sigma y)_i}{y^\top \Sigma y} = b_i$$

④ 합으로 나뉘도 비율 불변, 자본
비중 = 예산 ÷ 베타

$$x = \frac{y}{\sum_k y_k} \implies \frac{x_i (\Sigma x)_i}{x^\top \Sigma x} = b_i \quad (\text{스케일 불변}), \quad x_i = \frac{b_i}{\beta_i}$$

A-10 · ERC 가족

| 하한을 움직이면 해가 GMV에서 1/n까지 이어진다

두 제약을 함께 건 문제다. GMV·ERC·1/n 변동성 순서 증명의 핵심이다. 수치는 워크북 W-23.

두 제약을 함께 건 문제

$$x(c) = \arg \min_x \sigma(x) \quad \text{s.t.} \quad \sum_i x_i = 1, \quad \sum_i \ln x_i \geq c$$

c가 세 해를 잇는다

$$c \rightarrow -\infty : x \rightarrow x_{GMV}, \quad c = -n \ln n : x = x_{1/n}, \quad c = \sum_i \ln x_i^{ERC} : x = x_{ERC}$$

하한 → 음의 무한대: GMV

로그 제약이 사라져
순수 분산 최소화

하한 = ERC의 로그 합: ERC

분산 최소화와
분산 강제 사이의 한 점

하한 = 최댓값: 1/n

로그 합 최댓값
1/n 하나만 남는다

B

MDP 증명

최대 분산 포트폴리오의 증명

동일 샤프 가정 하나로 MDP = 점점 포트폴리오가 되는 이유를 증명한다

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

B-1 · QP 변환

| MDP는 볼록 이차계획으로 바꿔 전역해를 구한다

DR의 분모가 비중의 1차 동차함수라 ERC와 같은 '떼고 → 풀고 → 나누기'가 통한다.

목적

$$\max_w DR(w) \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{1}^\top w = 1, \quad w \geq 0$$

무제약 해
(공매도 허용)

$$w_{\text{MDP}}^* = \frac{\Sigma^{-1}\sigma}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}\sigma}$$

QP 변환: 변동성 가중 합을 1로
고정하고 분산 최소화

$$\min_y y^\top \Sigma y \quad \text{s.t.} \quad \sigma^\top y = 1, \quad y \geq 0, \quad w^* = \frac{y^*}{\mathbf{1}^\top y^*}$$

구현 팁

QP 해 y^* 를 비중 합으로 정규화하면 룽온리 MDP가 된다. cvxpy·Riskfolio-Lib 등 표준 QP 솔버로 수천 종목도 즉시 풀린다.

B-2 · 핵심 가정

핵심 가정은 모든 자산의 샤프 비율이 같다는 것이다

기대수익률·무위험수익률·공통 샤프 비율(양수)로 가정을 적는다.

$$\frac{\mu_i - r_f}{\sigma_i} = k \quad (\forall i) \quad \implies \quad \mu - r_f \mathbf{1} = k \sigma$$

가정의 의미

- 위험에 비례해 보상받는다
- 초과수익은 변동성에 비례
- 수익 예측을 위험 추정으로 대체
- 독립적 사전분포

실증과의 거리

- 저변동성 이상현상: 저위험 샤프가 높다
- Ang 외(2006), Frazzini-Pedersen BAB
- 자산군 간에는 비교적 잘 맞는다
- 깨지면 MDP ≠ 접점, 준최적

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

B-3 · 증명

| 샤프 비율은 DR의 상수배이므로 두 최적화의 해는 같다

동일 샤프 가정을 샤프 비율 식에 대입한다. 공통 예제 수치는 워크북 W-13.

대입

$$SR(w) = \frac{w^\top(\mu - r_f \mathbf{1})}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} = \frac{w^\top(k\sigma)}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} = k \cdot \frac{w^\top \sigma}{\sqrt{w^\top \Sigma w}} = k \cdot DR(w)$$

따라서

$$\arg \max_{w \in \mathcal{W}} SR(w) = \arg \max_{w \in \mathcal{W}} DR(w) \quad (k > 0)$$

왜 제약에도

샤프 = 상수 × 분산 비율은 모든 비중에서 성립하는 항등식이다. 롱온리·비중 상한 등 어떤 제약집합에서도 두 문제의 해가 같다.

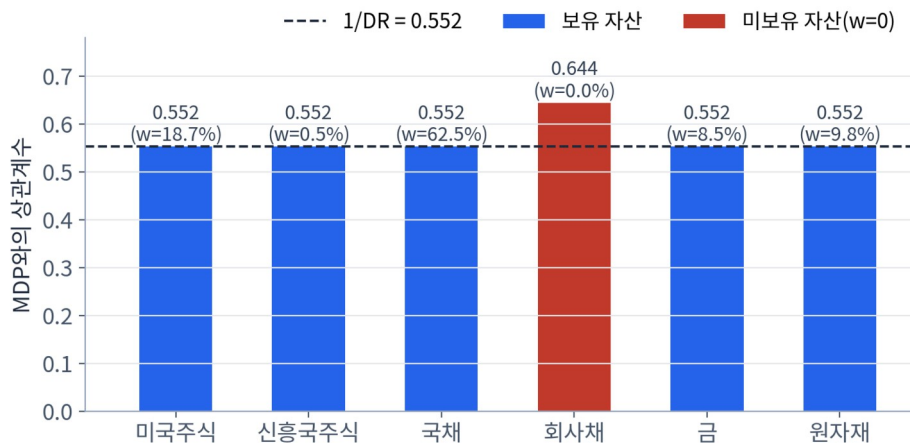
B-4 · 핵심 성질

보유 자산은 모두 MDP와 같은 상관(분산 비율의 역수)을 갖는다

Choueifaty·Froidure·Reynier(2013). 6자산 예시로 확인한다. 3자산 손계산은 W-12, 제외 사례는 W-22.

핵심 성질

$$\rho_{i,\text{MDP}} = \frac{1}{DR(\text{MDP})} \quad (w_i > 0), \quad \rho_{i,\text{MDP}} \geq \frac{1}{DR(\text{MDP})} \quad (w_i = 0)$$



유도(무제약)

$$\Sigma w = c \sigma \Rightarrow \rho_{i,M} = \frac{c \sigma_i}{\sigma_i \sigma_M} = \frac{\sigma_M}{w^\top \sigma} = \frac{1}{DR(M)}$$

읽는 법

- MDP와 덜 연관된 자산은 없다
- 더 연관된 자산은 편입 안 됨
- 예: 회사채 $0.644 > 0.552 \rightarrow 0\%$

B-5 · 불변성

MDP는 세 가지 포트폴리오 불변성을 모두 만족한다

자산 목록을 어떻게 짜느냐에 결과가 흔들리지 않아야 한다는 공리다(Choueifaty 외 2013).

복제 불변성

같은 자산을 두 번 넣어도
원래 자산의 합산 비중은
그대로다 (예: 이중 상장)

레버리지 불변성

자산을 레버리지 버전으로
바꿔도 위험 노출은 그대로
(분산 비율은 변동성 배율과 무관)

조합 불변성

기존 자산의 양(+)의 조합을
새 자산으로 추가해도
원래 비중이 바뀌지 않는다

EW-ERC는 복제 불변성을 어긴다 — 같은 주식을 두 번 넣으면 그 주식 위험이 두 배로 배정된다

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

B-6 · 단일 팩터 해석

| 단일 팩터 모형에서 편입 기준은 베타 대 상관으로 갈린다

Clarke·de Silva·Thorley(2013)의 해석해와 미국 1,000종목 실증.

GMV	MDP	ERC
베타 < 임계값 베타가 임계값보다 낮은 종목만 편입. 저베타 소수에 집중 유효 N 35.7	시장 상관 < 임계값 시장 상관이 임계값보다 낮은 종목만 편입. 고변동이어도 저상관이면 편입 유효 N 46.3	전 종목 모든 자산 보유. 고유위험은 비중 크기에 영향이 작다 제외 종목 없음

MDP·GMV는 롱온리에서 체계적 위험 때문에 많은 종목을 버린다



알고리즘

ERC를 계산하는 알고리즘

좌표 하강법을 도출하고 세 가지 해법을 비교한다

C-1 · 좌표 하강법 도출

한 번에 한 자산씩 2차 방정식을 풀면 ERC에 도달한다

Griveau-Billion·Richard·Roncalli(2013). 공통 예제 3회 반복은 워크북 W-17·W-18.

① 목적과 1계 조건 (예산이 같으면 ERC)

$$\min_y \frac{1}{2} y^\top \Sigma y - \sum_i b_i \ln y_i \quad \Rightarrow \quad (\Sigma y)_i = \frac{b_i}{y_i}$$

② 다른 자산 고정 → 한 자산의 2차식

$$\Sigma_{ii} y_i^2 + a_i y_i - b_i = 0, \quad a_i = \sum_{j \neq i} \Sigma_{ij} y_j$$

③ 양의 근만 택한다

$$y_i \leftarrow \frac{-a_i + \sqrt{a_i^2 + 4 \Sigma_{ii} b_i}}{2 \Sigma_{ii}}, \quad a_i = \sum_{j \neq i} \Sigma_{ij} y_j$$

왜 빠르냐

두 근의 곱이 음수라 양의 근이 하나뿐이다. 행렬 역산 없이 자산마다 닫힌 식 하나로 갱신한다.

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

C-2 · 해법 비교

좌표 하강법이 가장 빠르고 정확했다

작성자 환경(scipy SLSQP, 무작위 3팩터 공분산). 최대 오차는 위험기여 비중과 $1/n$ 의 최대 차이.

자산 수	해법	반복	시간(초)	최대 오차	판정
n = 50	MRT 로그 장벽 + SLSQP	493	0.61	$2.9e-05$	느림
n = 50	좌표 하강법	73	0.008	$2.0e-12$	정상
n = 50	Qian 불일치 최소화	63	0.11	$2.0e-02$	국소해
n = 200	MRT + SLSQP	1000	5.8	$4.5e-03$	미수렴
n = 200	좌표 하강법	736	0.30	$3.3e-12$	정상

비블록인 Qian 방식은 n 이 커지면 ERC에서 2%p 벗어난 곳에 멈춘다

※ 시간·반복 수는 구현과 설정에 따라 달라진다. $n = 3$ 에서는 세 방법 모두 정상

D

실습

실습 — 4개 ETF 백테스트

yfinance로 SPY·IEF·GLD·DBC를 내려받아 ERC·MDP·GMV를 월간으로 재계산한다

D-1 · 설정과 코드

36개월 공분산으로 매월 비중을 다시 계산한다

데이터 파일 없이 코드로 직접 내려받는다. t월 비중은 t-1월까지의 자료만 쓴다.

```
import yfinance as yf, numpy as np, pandas as pd
tick = ["SPY", "IEF", "GLD", "DBC"]
px = yf.download(tick, start="2007-01-01",
                  end="2026-09-01", interval="1mo",
                  auto_adjust=True) ["Close"] [tick]
r = px.pct_change().dropna()
L, W = 36, []
for t in range(L, len(r)):
    S = r.iloc[t-L:t].cov().values * 12
    W.append(ccd(S))          # C-1 좌표 하강법
W = pd.DataFrame(W, index=r.index[L:], columns=tick)
port = (W * r.iloc[L:]).sum(axis=1)
```

설계 포인트

- 열 순서를 tick으로 고정
- 첫 비중 2010.2
- MDP: 변동성 가중 합 = 1 QP
- GMV: 롱온리 QP
- 비용·레버리지 없음

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

D-2 · 결과

MDP는 ERC보다 국채·원자재에 더 몰리고 회전율이 두 배다

2010.2~2026.8 평균. 회전율은 목표 비중 변화의 연간 합(편도).

방법	SPY	IEF	GLD	DBC	평균 DR	연 회전율
ERC	19%	51%	14%	16%	1.85	0.27
MDP	16%	61%	6%	17%	1.95	0.56
GMV	13%	75%	0%	12%	1.84	0.38
역변동성	20%	45%	18%	17%	1.74	0.21

MDP는 DR이 가장 높지만 금 비중은 6%로 가장 작다 — 위험 분산과 비중 분산은 다르다

작성자 계산. 본편 05장의 성과 표와 같은 백테스트

ERC 해법

MDP 증명

알고리즘

실습

D-3 · 확장 과제

| 같은 코드에서 한 줄씩 바꿔 확장한다

#	과제	바꿀 부분	확인할 것
1	목표 위험기여(TRC)	$\text{ccd}(S, b=[.4, .3, .15, .15])$	위험기여 비중 = 예산인가
2	목표 변동성 10%	비중 $\times 0.10 \div$ 추정 변동성, 차입비용 차감	60/40과 수익·낙폭 비교
3	추정창 민감도	$L = 12, 24, 60 / \text{EWMA}$	회전율과 성과 변화
4	수축추정	Ledoit-Wolf 공분산	비중 안정성 개선 여부
5	MDP 비중 상한	QP에 비중 상한 추가	DR 손실과 분산 효과

과제 2가 실무 리스크 패리티 펀드의 구조다 — 차입비용 가정을 반드시 밝힌다

SPECIAL SESSION · TAKEAWAY

ERC와 MDP는 모두 '떼고 → 풀고 → 나누는' 블록 문제다

스케일 불변성이 예산 제약을 풀어 주고, 블록성이 해의 유일성을 보장한다.
동일 샤프 가정 하나가 MDP를 점점 포트폴리오로 만든다.